

武汉市 2025 届高中毕业生四月调研考试

化 学 试 卷

武汉市教育科学研究院命制

2025. 4. 18

本试题卷共 8 页, 19 题。全卷满分 100 分。考试用时 75 分钟。

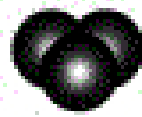
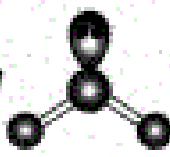
★祝考试顺利★

注意事项:

1. 答题前, 先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上, 并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 选择题的作答: 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 非选择题的作答: 用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4. 考试结束后, 请将本试卷和答题卡一并上交。

可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 O 16 K 39 Cu 64

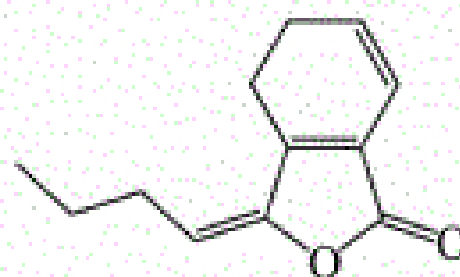
一、选择题: 本题共 15 小题, 每小题 3 分, 共 45 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 有机合成农药向着高效、低毒和低残留的方向发展。下列不属于有机合成农药的是
A. 氨基甲酸酯 B. 有机磷农药 C. 拟除虫菊酯类 D. 石灰硫黄合剂
2. 脱氧剂是一种能吸收氧气、延缓食品变质的添加剂。下列物质不能用作脱氧剂的是
A. 还原铁粉 B. 苯甲酸钠 C. 维生素 C D. 叔丁基对苯二酚
3. 高活性人工固氮产物 Li_2CN_2 的合成原理为 $2\text{LiH} + \text{N}_2 + \text{C}(\text{石墨}) \xrightarrow{\text{一定条件下}} \text{Li}_2\text{CN}_2 + \text{H}_2$ 。
下列有关化学用语表述错误的是
A. LiH 的电子式为 $\text{Li}^+[:\text{H}]^-$ B. 石墨中碳原子的杂化轨道示意图为 
- C. CN_2^{2-} 的 VSEPR 模型为  D. 基态氮原子电子排布图为

1s	2s	2p
$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\uparrow\uparrow$
4. 基本概念和理论是化学思维的基石。下列说法正确的是
A. 半金属是指处于非金属与金属分界线附近的元素
B. 价层电子对互斥模型可预测所有分子的空间结构
C. 电离理论表明离子是电解质通电后才可以产生的
D. 电化学腐蚀是指外加电流作用下金属损耗的过程

5. 窑归主要产自湖北神农架,用于补血止痛,有效成分结构如图。下列说法错误的是

- A. 分子式为 $C_{12}H_{14}O_2$
- B. 属于脂肪烃衍生物
- C. 与足量 H_2 加成后的产物有 3 个手性碳原子
- D. 与足量酸性 $KMnO_4$ 溶液反应可生成正丁酸



6. 美好生活靠劳动创造。下列劳动过程没有发生酯化反应的是

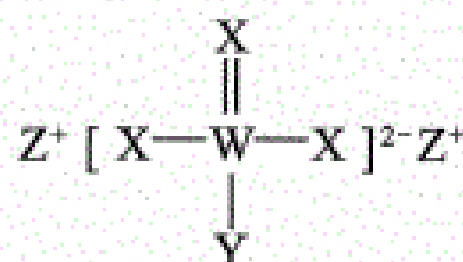
- A. 发酵秸秆制取燃料乙醇
- B. 用纤维素制取醋酸纤维
- C. 核酸检测中 DNA 的复制
- D. 白酒陈化过程产生香味

7. 正确操作是安全准确进行实验的前提。下列实验操作正确且能达到实验目的的是

实验操作				
实验目的	A. 排气泡	B. 配制 NaOH 溶液	C. 萃取时放气	D. 验证 Cl_2 的氧化性

8. X、Y、Z 和 W 是原子序数依次增大的短周期主族元素,由四种元素构成某物质可用作牙膏添加剂,结构如图。下列说法错误的是

- A. 简单氢化物沸点: $X > Y$
- B. 分子极性: $WY_3 > WY_5$
- C. 同周期第一电离能大于 W 的元素有 2 种
- D. 未用完的 Z 和 W 单质需放回原试剂瓶



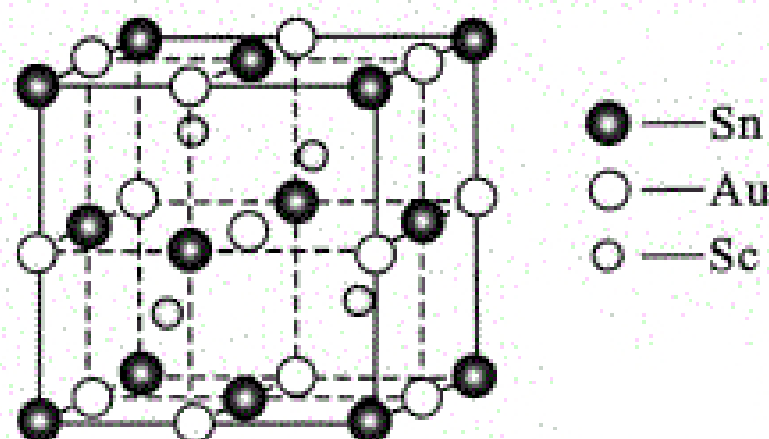
9. 物质的结构决定物质的性质。下列性质差异与结构解释匹配错误的是

选项	性质差异	结构解释
A.	酸性: $RO-\overset{\overset{O}{ }}{C}-OH > RO-\overset{\overset{S}{ }}{C}-OH$	电负性: $O > S$
B.	沸点: $AlF_3 > AlCl_3$	离子键成分百分数: $AlF_3 > AlCl_3$
C.	黏性: 硬脂酸甘油酯 > 乙酸乙酯	范德华力: 硬脂酸甘油酯 > 乙酸乙酯
D.	稳定性: $HF > HBr$	分子间作用力: $HF > HBr$

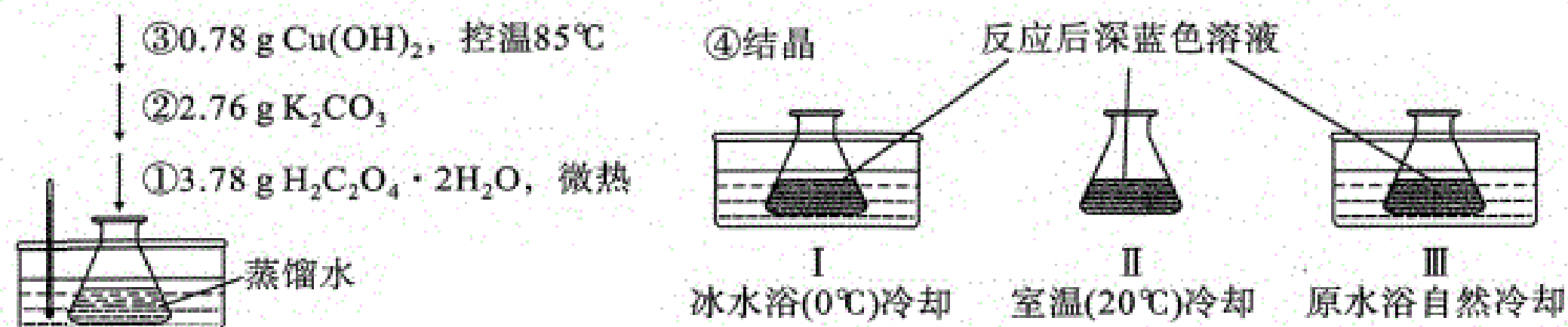
10. 某热电材料的晶胞结构如图,属于立方晶系,晶体密度为 $\rho \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$,摩尔质量为 $M \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

下列说法错误的是

- A. 化学式为 SnAuSc
- B. 与 Au 等距且最近的 Au 原子有 12 个
- C. 摩尔体积 $V_m = \frac{M}{\rho} \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
- D. 微粒间作用力为金属键

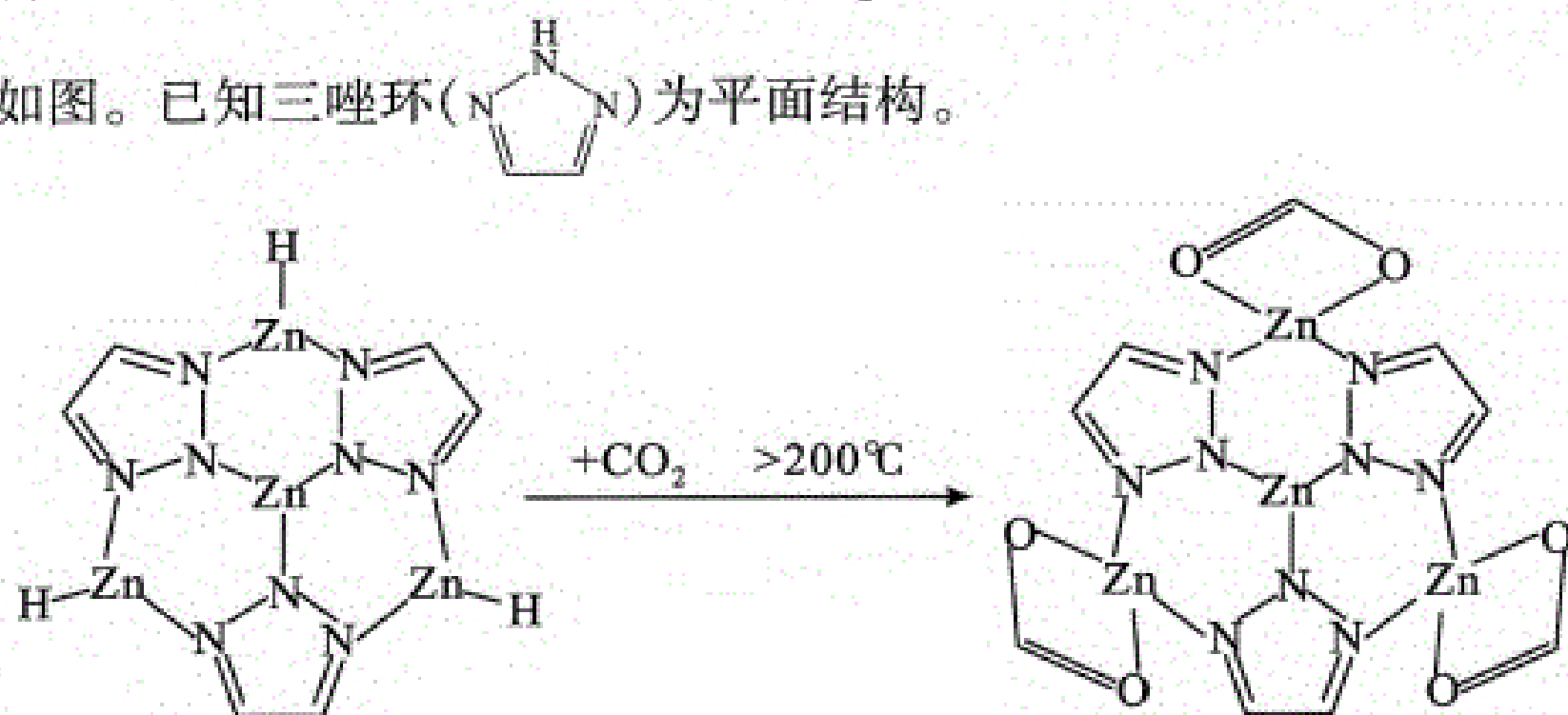


11. 实验室利用 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 和 KHC_2O_4 、 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 混合溶液反应制备 $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体。实验过程分为四步,①~③实验试剂、反应温度及④结晶过程如图。



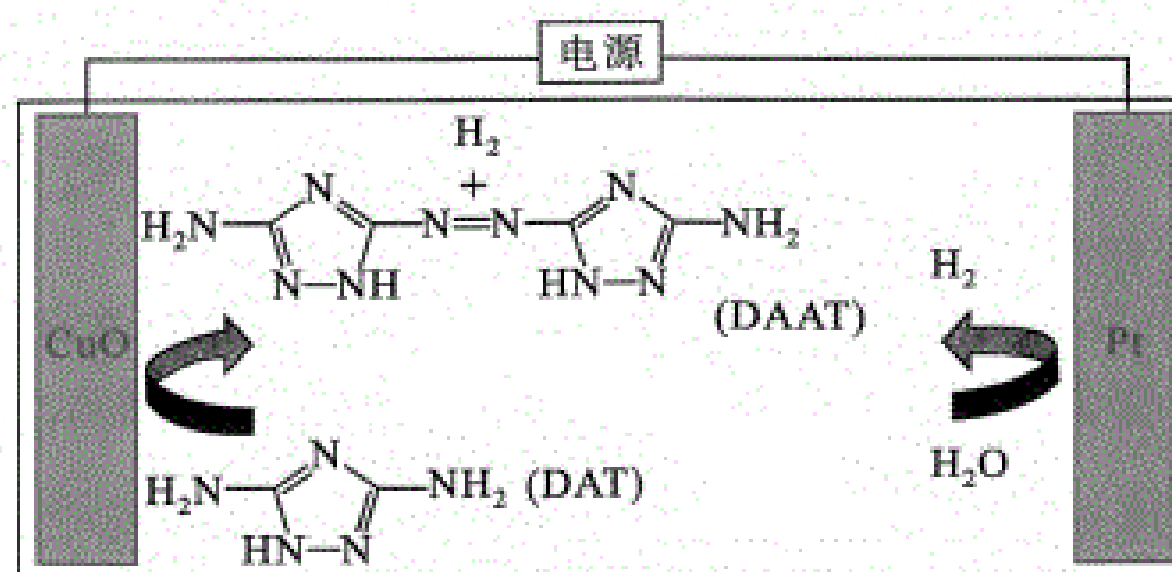
下列说法错误的是

- A. 步骤①中微热的目的是加速溶解
 B. 步骤②的反应为 $3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{K}_2\text{CO}_3 = 2\text{KHC}_2\text{O}_4 + \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2 \uparrow$
 C. 步骤④中析出晶粒大小顺序为 $\text{I} > \text{II} > \text{III}$
 D. 结晶后的操作为过滤、乙醇洗涤、低温干燥
12. 多孔材料 ZnH-MFU 可用于高温废气中 CO_2 的直接捕获, ZnH-MFU 的部分结构及捕获原理如图。已知三唑环(N 三唑 N)为平面结构。



下列说法错误的是

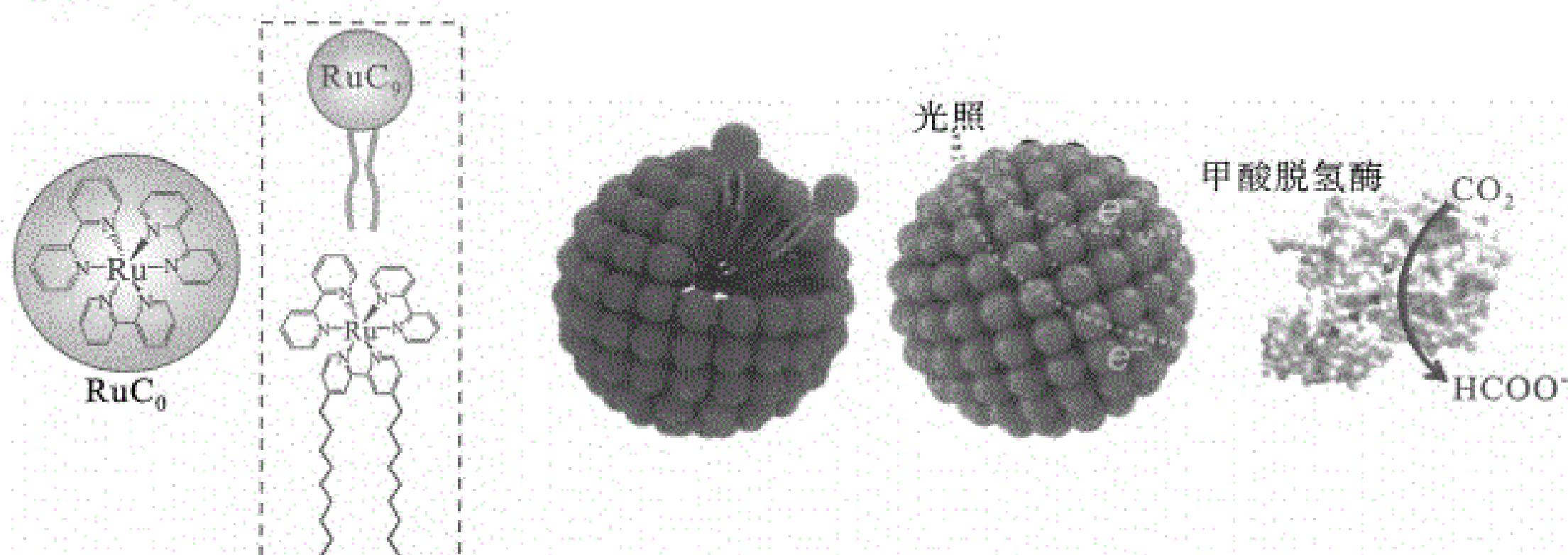
- A. ZnH-MFU 材料有良好的吸附性和热稳定性
 B. 捕获过程中发生了加成反应
 C. 捕获过程中碳原子和氮原子的杂化方式不变
 D. 捕获过程中存在配位键的形成
13. 某课题组提出碱性条件下的两极制氢方案,其工作示意图如下。



下列说法错误的是

- A. CuO 电极的电势高于 Pt 电极
 B. 装置工作时 Pt 电极附近 pH 升高
 C. 阳极反应式为 $2\text{DAT} - 2\text{e}^- + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{DAAT} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2 \uparrow$
 D. Pt 电极上每消耗 $1 \text{ mol H}_2\text{O}$, 共制得 2 mol H_2

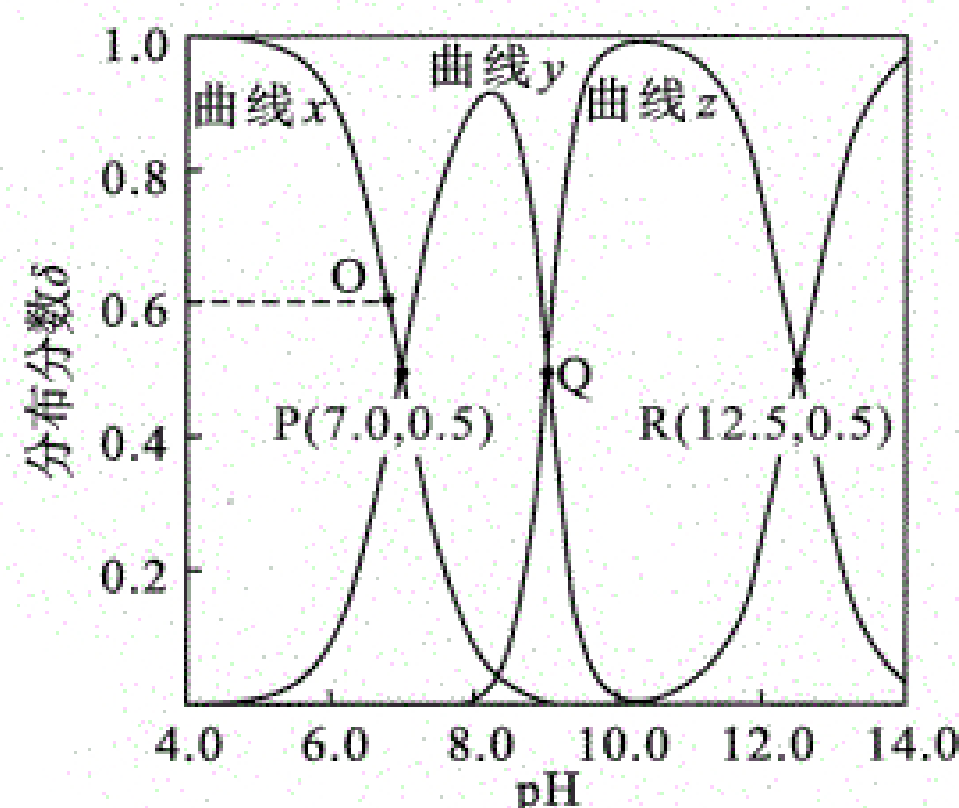
14. 中国科学家构建了一种仿生的超分子胶束半人工光合作用系统,可将二氧化碳还原为甲酸,原理如图。



下列说法正确的是

- A. RuC_0 所有原子共平面
 - B. 该过程体现了超分子的自组装
 - C. 形成超分子间的相互作用为氢键
 - D. CO_2 发生的反应为 $\text{CO}_2 + 2\text{e}^- + \text{H}^+ = \text{HCOO}^-$
15. 在 25°C 时, CuSO_4 在不同浓度的 KOH 水溶液中, Cu(II) 的分布分数 δ 与 pH 的关系如图。
- 已知: ① Cu(OH)_2 难溶于水, 具有两性;

$$\textcircled{2} \delta(\text{CuOH}^+) = \frac{c(\text{CuOH}^+)}{c(\text{Cu}^{2+}) + c(\text{CuOH}^+) + c[\text{Cu(OH)}_3^-] + c[\text{Cu(OH)}_4^{2-}]}$$



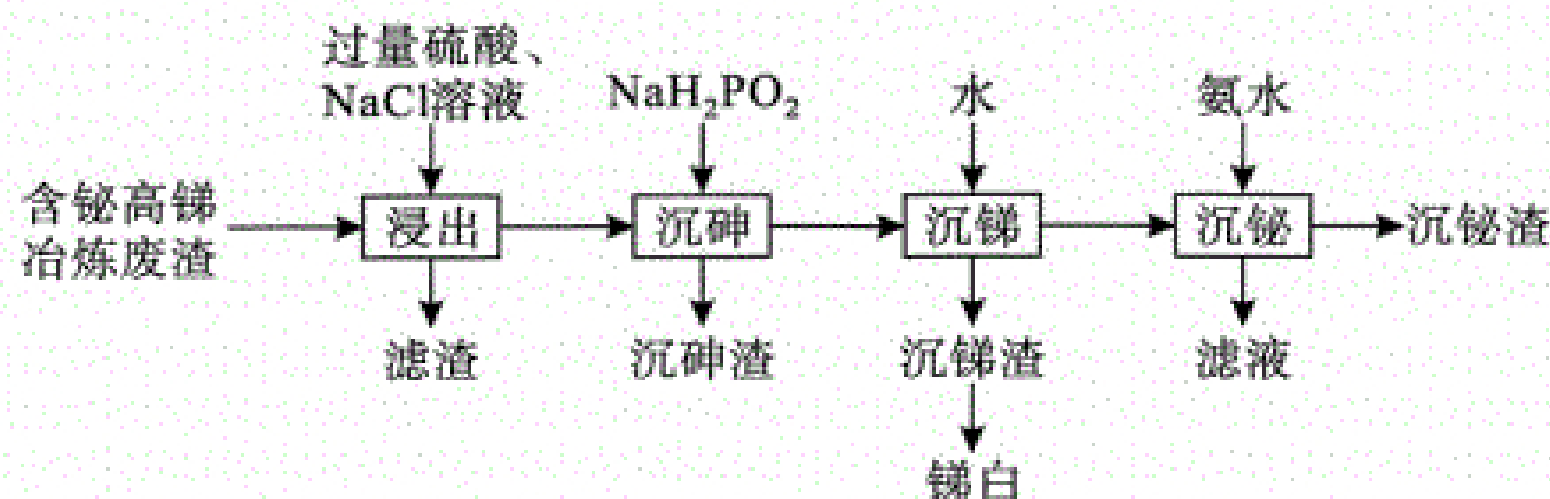
下列说法正确的是

- A. 曲线 z 为 $\delta(\text{CuOH}^+)$
- B. O 点, $c(\text{H}^+) = 1.5 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. P 点, $c(\text{Cu}^{2+}) > c(\text{K}^+)$
- D. Q 点, $c(\text{SO}_4^{2-}) = c(\text{Cu}^{2+}) + 2c(\text{CuOH}^+)$

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

16. (14 分)

锑、铋是重要的金属元素，广泛应用于医药、半导体等领域。从含铋高锑冶炼废渣（主要成分有 As_2O_3 、 Sb_2O_3 、 Bi_2O_3 等）中回收锑、铋的工艺流程如下。



已知：① $\text{Sb}(\text{OH})_3$ 是两性氢氧化物；

②浸出液中砷主要以 H_3AsO_3 、锑主要以 $[\text{SbCl}_4]^-$ 、铋主要以 $[\text{BiCl}_4]^-$ 存在；

③ $K_{\text{sp}}(\text{SbOCl}) = 1.8 \times 10^{-41}$ ， $K_{\text{sp}}(\text{BiOCl}) = 1.8 \times 10^{-31}$ 。

回答下列问题：

(1) $_{83}\text{Bi}$ 位于元素周期表的第_____周期、第_____族。

(2) 已知 $\text{Bi}_2(\text{SO}_4)_3$ 难溶于水，则“浸出”中，使用较高浓度的 NaCl 溶液的作用是_____。

(3) “沉砷”中有 H_3PO_3 生成，该反应的离子方程式为_____。

(4) “沉锑”后溶液中 $c(\text{SbO}^+) = 1.0 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $c(\text{BiO}^+) = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则“沉铋”中，当 BiO^+ 恰好沉淀完全时， $c(\text{SbO}^+) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ （当溶液中剩余离子的浓度 $\leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，可认为沉淀完全）。

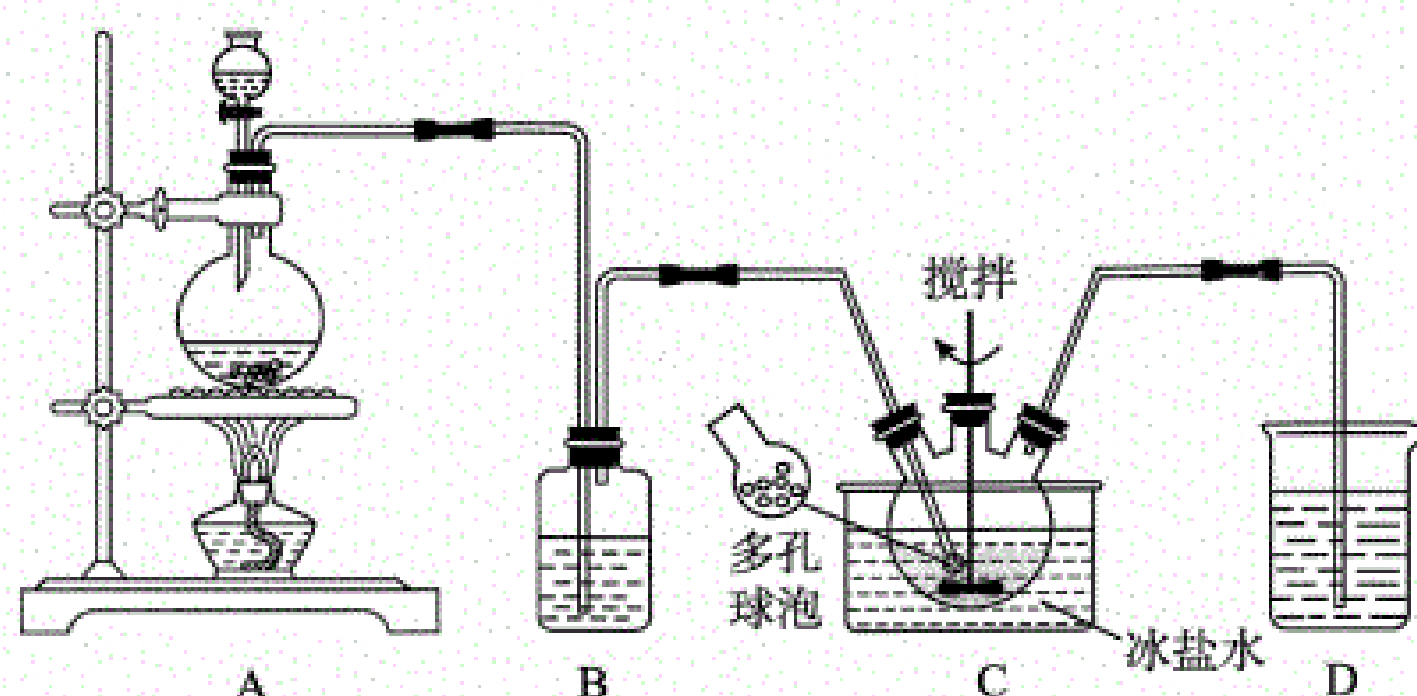
(5) “沉锑渣”和氨水反应生成锑白 (Sb_2O_3) 的化学方程式为_____，不用 NaOH 溶液的原因是_____。

(6) Sb_2O_3 可生产一种用作阻燃剂、稳定剂的钠盐 (Sb 为 +5 价)，其阴离子是两个锑氧四面体共用一个顶点形成的二聚体结构，则该钠盐的化学式为_____。

17. (13 分)

某研究小组设计实验制备漂白粉并探究漂白粉的氧化性。

【漂白粉的制备】实验装置如图：

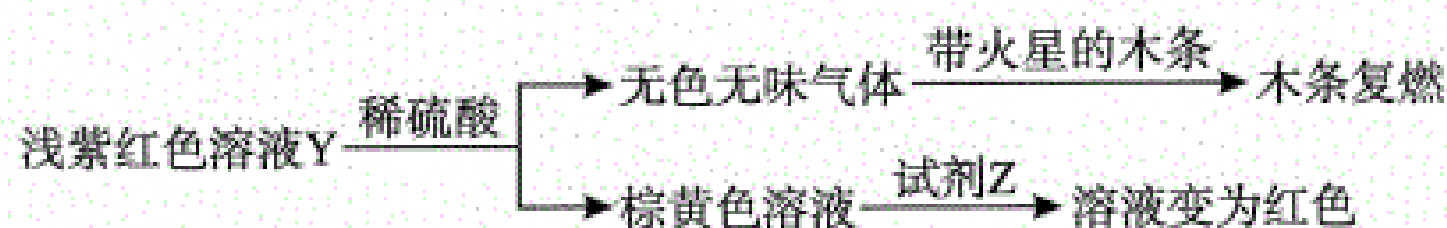


- (1) B 中应加入的试剂名称为_____。
- (2) C 中使用多孔球泡的目的是_____。
- (3) C 装置常温反应会生成副产物 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$, 该副反应的化学方程式为_____。

【漂白粉氧化性的探究】实验方案如下：

实验 1	现象
 10 g 漂白粉和少量 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 固体混合物	生成浅红褐色沉淀 X, 溶液无气体产生; 静置 5 h 后变为浅紫红色溶液 Y。

- (4) 浅红褐色沉淀 X 的主要成分化学式为_____。
- (5) 为了探究实验 1 中浅紫红色溶液 Y 的成分, 进行如下实验操作:



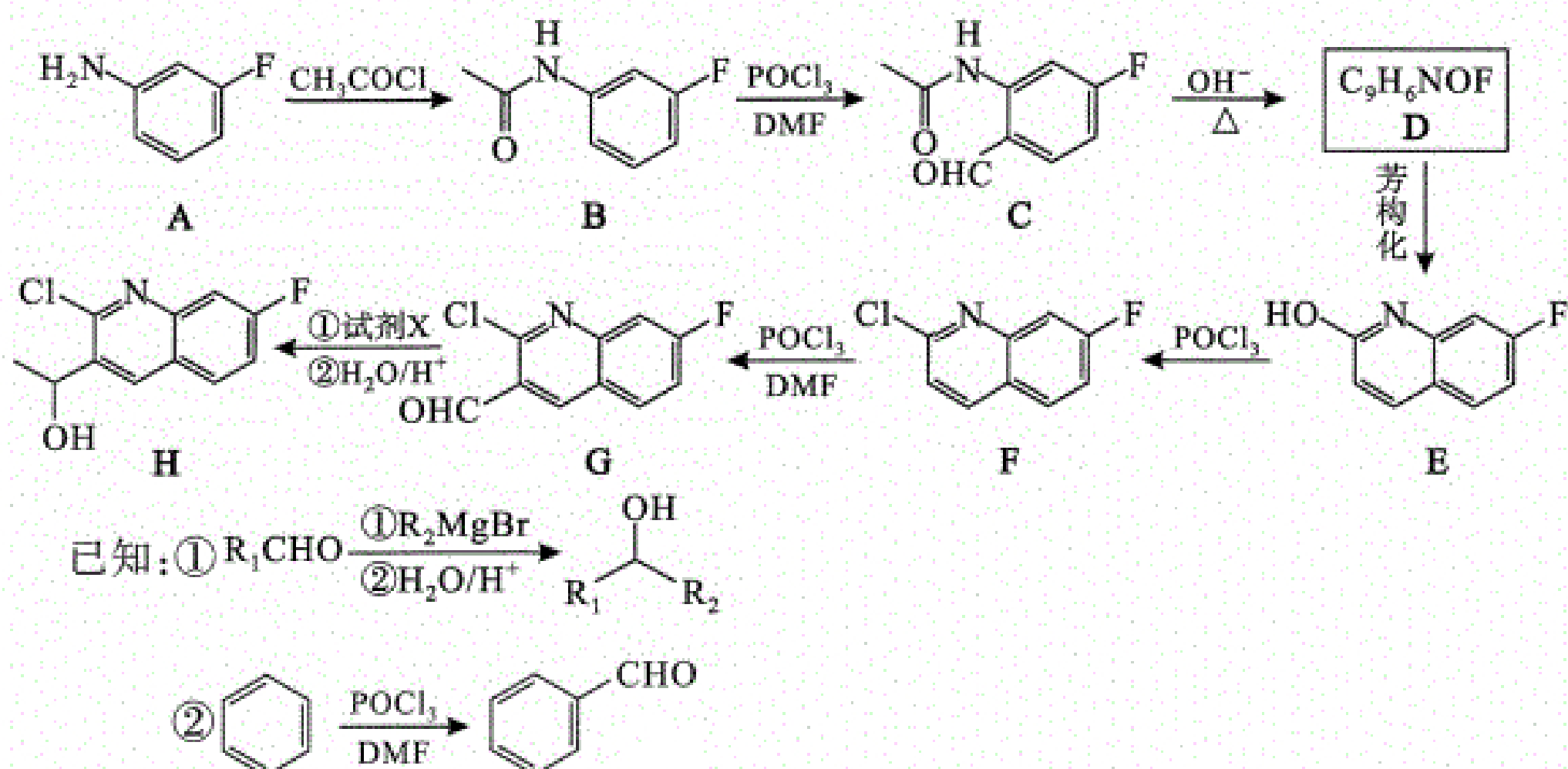
①通过“溶液变为红色”推断棕黄色溶液含 Fe^{3+} , 则试剂 Z 为_____。

②综合分析, 浅紫红色溶液 Y 含有 FeO_4^{2-} , 则浅紫红色溶液 Y 与稀硫酸反应的离子方程式为_____。

(6) 根据上述实验可得出氧化性 $\text{Cl}_2 > \text{FeO}_4^{2-}$, 而酸性环境下 FeO_4^{2-} 可将 Cl^- 氧化成 Cl_2 , 由此你得出的结论是_____。

18. (14 分)

有机物 **H** 是一种癌症靶向药物的合成中间体,其合成路线如下。



回答下列问题:

- (1) **A** 的化学名称为_____。
- (2) **C** 中含氧官能团的名称为_____。
- (3) **D** 的结构简式为_____。
- (4) 已知 为平面结构,其中氮原子的孤电子对位于_____轨道上。
- (5) 试剂 **X** 为_____。
- (6) **B** 的同分异构体中同时满足下列条件的共有_____种(不考虑立体异构)。

①苯环上有两个取代基;②可发生银镜反应;③含有 且不存在 $N-F$ 键。

其中核磁共振氢谱显示有四组峰,峰面积比为 3 : 2 : 2 : 1 的结构简式为_____。

19. (14 分)

燃煤电厂的 CO_2 催化转化为甲醇燃料,可以有效降低碳排放量。涉及如下反应:

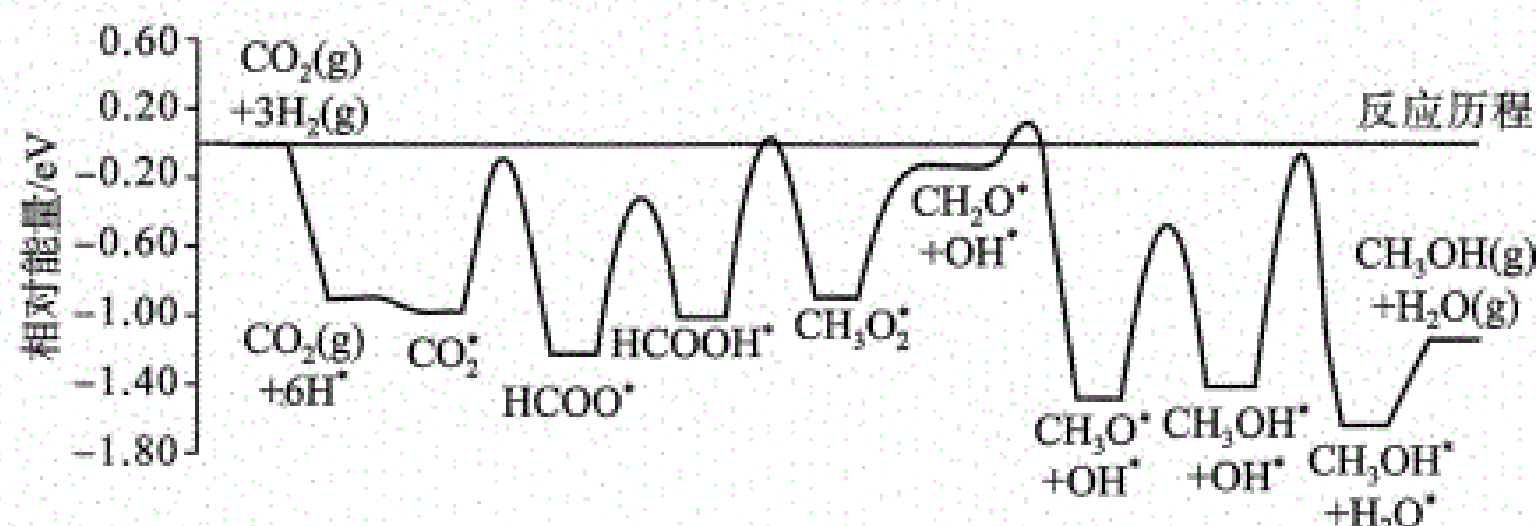


回答下列问题:

(1) $\Delta H_3 =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(2) 原料气中 CO_2 需净化处理,目的是_____。

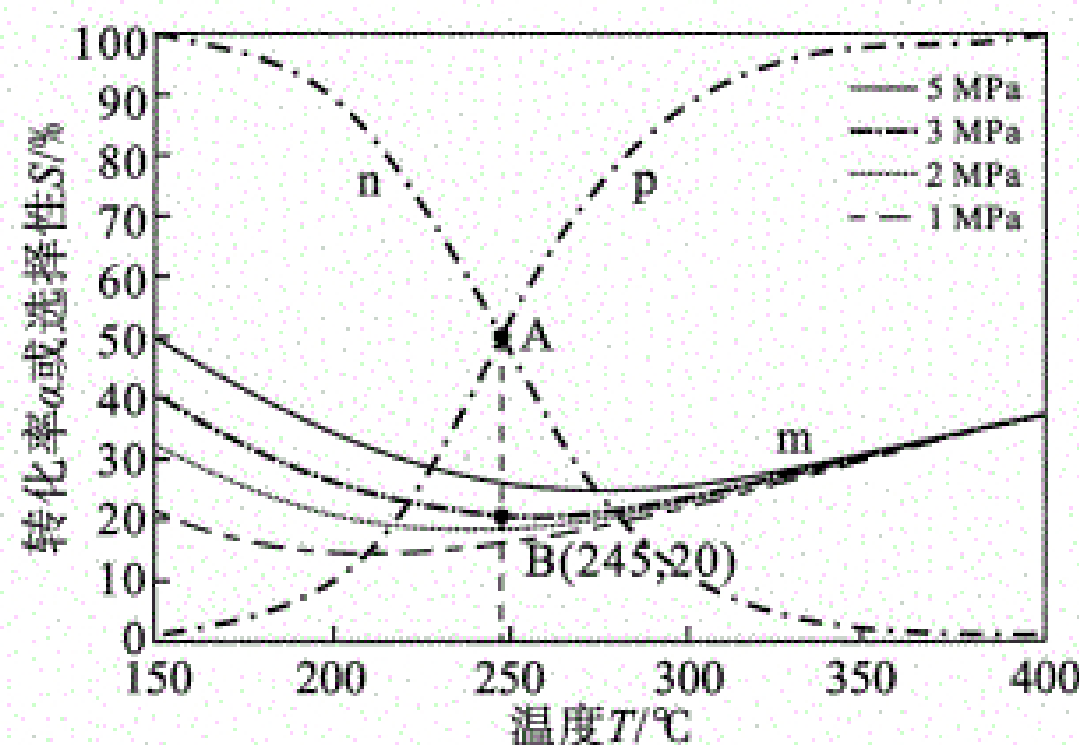
(3) 计算机模拟 CO_2 逐步加氢生成 CH_3OH 的反应历程如下图,其中吸附在催化剂活性位点的物种用 * 表示,则决速步骤的化学方程式为_____。



(4) 实验结果表明,其它条件不变,移出部分 CH_3OH , 反应速率不减反增的原因是_____。

(5) 在 $p = 1 \text{ MPa}$ 、 2 MPa 、 3 MPa 、 5 MPa 下,在装有催化剂的反应管投入 $n(\text{CO}_2) = 1 \text{ mol}$ 、 $n(\text{H}_2) = 3 \text{ mol}$ 的混合气体,若仅考虑上述反应,平衡时 CO_2 的转化率 α 及 CH_3OH 和 CO

的选择性 S 随温度的变化关系如图【已知: $S(\text{CH}_3\text{OH}) = \frac{n(\text{CH}_3\text{OH})}{n(\text{CO}) + n(\text{CH}_3\text{OH})} \times 100\%$ 】。



①表示 $S(\text{CO})$ 的曲线是_____ (填标号)。

②温度高于 350°C , m 的四条曲线趋于相同的原因是_____。

③ 245°C 时,若平衡后容器体积为 $V \text{ L}$,则反应 I 的 $K =$ _____ $\text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2}$ (写出计算式)。

武汉市2025届高中毕业生四月调研考试

化学答题卡

姓名 _____

准考证号 _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

贴缺考标识

注意事项

1.答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，并填涂相应的考号信息点。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂；解答题必须使用黑色墨水的签字笔书写，不得用铅笔或圆珠笔作解答题；字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答题无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.保持卡面清洁，不要折叠、不要弄破。

选择题填涂样例

正确填涂

贴条形码区

选择题

1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	6 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	11 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	7 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	12 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	8 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	13 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	9 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	14 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
5 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	10 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	15 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

非选择题

16.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

17.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)①

②

(6)

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

武汉市 2025 届高中毕业生四月调研考试

化学试卷参考答案

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	B	C	A	B	A	A	B	D	C	C	C	D	B	B

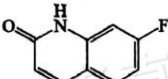
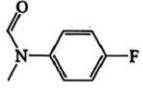
二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

(以每题为一个题组切割，下表中第二列的每一个“□”设置一个赋分框。)

注：有关反应方程式的书写中，化学式错误或未配平，不得分；

同一反应中的“条件、=、↑、↓”等一处或多处错误合计扣 1 分。

16. (14 分)	
(1) 六 VA (2 分) (1 空 1 分)	□
(2) 使 Sb、Bi 元素转化为 $[\text{SbCl}_4]^-$ 、 $[\text{BiCl}_4]^-$ ，提高浸取率 (2 分) <i>Bi 给分，未写 Sb 不扣分</i> <i>1 分 1 分</i>	□
(3) $2\text{H}_3\text{AsO}_3 + 3\text{H}_2\text{PO}_2^- + 3\text{H}^+ = 2\text{As}\downarrow + 3\text{H}_3\text{PO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分) <i>1 分</i>	□
(4) 1.0×10^{-15} (2 分)	□
(5) $2\text{SbOCl} + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Sb}_2\text{O}_3 + 2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O}$ (2 分) <i>2SbOCl + 2NH3 + H2O = Sb2O3 + 2NH4Cl</i> <i>Sb(OH)3 或 Sb2O3 具有两性，会溶于 NaOH 溶液造成损失 (2 分)</i> <i>1 分 1 分</i>	□
(6) $\text{Na}_4\text{Sb}_2\text{O}_7$ (2 分)	□
17. (13 分)	
(1) 饱和食盐水 (或饱和氯化钠溶液) (1 分) <i>NaCl 化学式扣 1 分</i>	□
(2) 增大 Cl_2 与石灰乳的接触面积，加快反应速率 (2 分) <i>1 分 1 分</i>	□
(3) $6\text{Cl}_2 + 6\text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 + 5\text{CaCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (2 分)	□
(4) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 CaSO_4 (2 分) <i>(1 个 1 分) 错 1 个扣 1 分 1 对 1 错无分 两对 1 错 1 分</i>	□
(5) ① KSCN 溶液 (或硫氰化钾溶液) (2 分) <i>未写溶液扣 1 分 可写 NH4SCN 否 化学式不扣分</i>	□
② $4\text{FeO}_4^{2-} + 20\text{H}^+ = 4\text{Fe}^{3+} + 3\text{O}_2\uparrow + 10\text{H}_2\text{O}$ (2 分)	□
(6) 物质的氧化性与溶液酸碱性有关 (2 分) <i>只说酸性，或只说碱性时仅得 1 分</i> <i>如 Cl- 与 Fe3+ 的关系</i> <i>FeO4^2- 与 H+</i>	□

(1) 3-氟苯胺 (或间氟苯胺) (2分)	☐
(2) 酰胺基、醛基 (2分) 1个1分 见错扣1分 两对1错1分	☐
(3)  (2分)	☐
(4) sp^2 杂化 (或 sp^2 或杂化) (2分)	☐
(5) CH_3MgBr (2分)	☐
(6) 9 (2分)  (2分)	☐
(1) -90.7 (2分) 多写单位 kJ/mol 不扣分 写错扣1分	☐
(2) 防止催化剂中毒 (2分) 写"→" "=" 不扣分	☐
(3) $CH_3OH^* + OH^* + H^* \rightarrow CH_3OH^* + H_2O^*$ 或 $OH^* + H^* \rightarrow H_2O^*$ (2分)	☐
(4) 移出部分 CH_3OH 后释放活性位点, 更多反应物可吸附在活性位点上, 反应速率加快 (2分) 1分 1分	☐
(5) ① p (2分)	☐
② $T > 350^\circ C$, 主要发生反应 II, 反应 II 前后气体分子总数相等, 压强改变对平衡没有影响 (2分) 1分 1分	☐
③ $\frac{0.2 \times 0.1 V^2}{0.8 \times 2.6^3}$ (2分) $\frac{0.1}{V} \times \frac{0.2}{V}$ $\frac{0.8}{V} \times (\frac{2.6}{V})^3$ 1分	☐

@高考直通车
 海量高清试题免费下载